

52-Méningites

bactériennes et virales

Etiopathogénie, Diagnostic, Traitement

Pr Chokri Chouchane

ADULTE VS ENFANT

PARTICULARITÉS DES MÉNINGITES DE L'ENFANT



OBJECTIFS

- 1. Physiopathologie**
- 2. Agents infectieux (âge et terrain)**
- 3. Clinique**
- 4. PL : contre-indications et précautions**
- 5. PL : Interprétation**
- 6. Critères de gravité d'une méningite**
- 7. Etiologies**
- 8. Traitement curatif et préventif**
- 9. Surveillance**
- 10. modalités évolutives = Complications**

INTRODUCTION

- ❖ Méningite est une urgence diagnostique et thérapeutique
- ❖ Infections potentiellement sévères
- ❖ Malgré les progrès de la réanimation en pédiatrie:
 - Résistance des germes, diffusion des antibiotiques
 - Mortalité non négligeable 5 à 30 % chez le nouveau-né et de 3 à 5 % chez le nourrisson
- ❖ Déclaration obligatoire +++

1- PHYSIOPATHOLOGIE

1- PHYSIOPATHOLOGIE

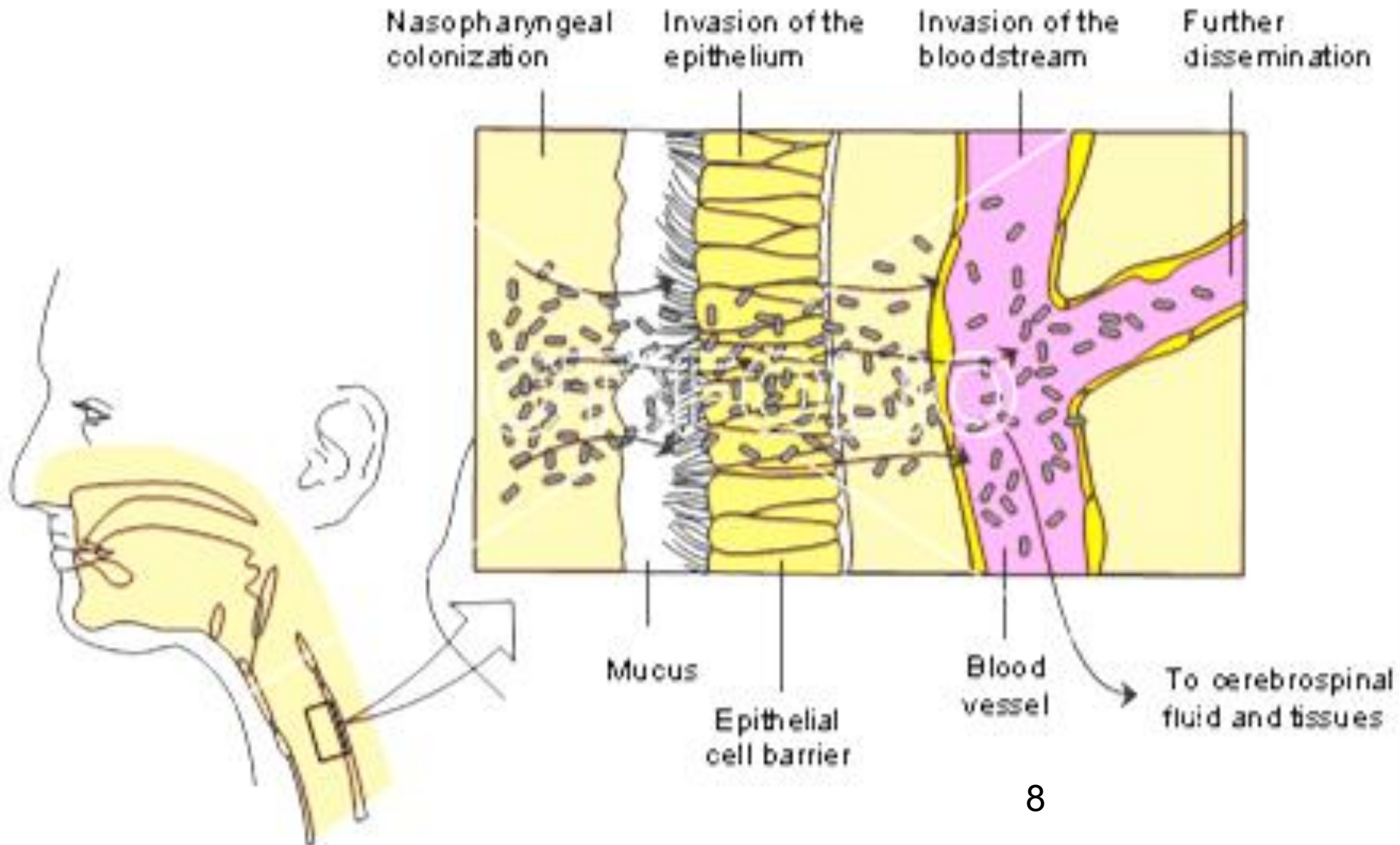
Parmi les mécanismes physiopathologiques de la méningite bactérienne de l'enfant on retient

- A. Bactériémie faisant suite à une invasion bactérienne de l'épithélium de l'oropharynx ou du nasopharynx**
- B. L'inoculation directe est spécifique de l'adulte**
- C. Méningite par contiguïté suite à une otite moyenne aigue**
- D. L'œdème cérébral est constant**
- E. Les bactéries pénètrent le LCR Par l'intermédiaire du plexus choroïde**

1-PHYSIOPATHOLOGIE

- 1- Implantation muqueuse
- 2- Invasion bactérienne = «**Bactériémie**»
- 3- Dissémination
- 4- Réaction inflammatoire de l'hôte +++

1-PHYSIOPATHOLOGIE



1- PHYSIOPATHOLOGIE

La méningite bactérienne récurrente chez l'enfant est favorisée par un(e) :

A. Amygdalectomie

B. Brèche ostéo-méningée

C. Déficit en complément

D. Infection VIH

E. Splénectomie

2- AGENTS INFECTIEUX

2- AGENTS INFECTIEUX

Dans un contexte post traumatique récent on évoque en premier lieu une méningite à :

A.Pneumocoque

B.Staphylocoque

C.Haemophilus influenzae

D.Méningocoque

E.Streptocoque B

2- AGENTS INFECTIEUX

- ❖ Dans un contexte post-traumatique immédiat: **staphylocoque**
- ❖ Après un geste neuro-chirurgical:
 - **Bactéries nosocomiales**
 - **Staphylocoque**

2- AGENTS INFECTIEUX

Parmi les bactéries responsables de méningite chez le Nouveau-né on retient:

A.Pneumocoque

B.Escherichia coli K1

C.Haemophilus influenzae

D.Streptococcus agalactiae (Streptocoque B)

E.Listeria monocytogenes

2- AGENTS INFECTIEUX

Parmi les bactéries responsables de méningite chez le nourrisson âgé de plus de 3 mois on retient :

A. Streptococcus pneumoniae (Pneumocoque)

B. Staphylococcus aureus

C. Haemophilus influenzae

D. Neisseria meningitidis (Méningocoque)

E. Escherichia Coli

AGE ET TERRAIN

AGE

NNE et < 3mois	> 3 MOIS	GRAND ENFANT
- Strepto B - E. Coli - Listeria	-S, pneumoniae -N. meningitidis - Haemophilus Influenzae (moins fréquent)	-N. meningitidis -S. pneumoniae

TERRAINS

- **Antécédents** de TC, chirurgie de la base du crâne, rhinorrhée claire chronique, asplénie, Déficit immunitaire, VIH => **Pneumocoque**
- **Nourrisson et contexte de neurochirurgie:**
Staphylocoque
Pseudomonas
- **Endocardite Infectieuse (septicémie) :**
Staphylocoque
- **Drépanocytose:**
Salmonelle
Pneumocoque
- **Déficit immunitaire / malnutrition**
Germes inhabituels

3- SIGNES CLINIQUES

3- Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite

Chez le nouveau-né, les facteurs de risque de survenue d'une méningite

A. Manœuvres de réanimation néonatale

B. Rupture prolongée des membranes

C. Infection urinaire chez la mère

D. Pneumonie chez la mère

E. Diabète maternel

3- Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite

La présentation clinique d'une méningite néonatale peut comporter :

- A. Refus de téter**
- B. Hypotonie axiale**
- C. Hypothermie**
- D. Signes de lutte respiratoire**
- E. Apnée**

3- Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite

La présentation clinique n'est pas spécifique:

- Refus de boire
- Hypotonie axiale
- Fièvre ou hypothermie
- Troubles de la réactivité-Convulsions-Troubles de la conscience
- Troubles respiratoires: apnée, irrégularité respiratoire
- Accès de cyanose
- Fontanelle bombante

3- Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite

La PL chez un nouveau-né est indiqué en cas de :

- A. Syndrome inflammatoire franc**
- B. Ictère précoce**
- C. Fontanelle antérieure bombante**
- D. Convulsions**
- E. Méningocèle**

3- Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite

Chez un nourrisson fébrile, le diagnostic de méningite est évoqué :

A.Facilement

B.En cas de refus d'alimentation

C.En cas d'hémiplégie aiguë

D.En cas d'hypotonie axiale

E.En cas d'hyperesthésie cutanée

3- Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite

SIGNES CLINIQUES CHEZ LE NOURRISSON

- ❖ Le Dg de méningite peut **s'avérer difficile**. Enfant fébrile avec:
 - troubles de comportement (agité, somnolent), fixité du regard,
 - refus de l'alimentation,
 - algique supportant mal les manipulations et geignard,
 - **bombement de la fontanelle antérieure**
 - **hypotonie axiale** qui remplace souvent à cet âge la raideur rachidienne.
- ❖ Parfois le diagnostic est encore plus difficile (tableau de diarrhée aigue fébrile ou de fièvre isolée sans signes associés)
- ❖ La survenue de **convulsion** dans un contexte de fièvre indique **systématiquement une PL** avant l'âge de **6 mois**.

3- Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite

CHEZ L'ENFANT > 3 ANS
le diagnostic est facile

CHEZ L'ENFANT > 3 ANS

le diagnostic est facile

Syndrome infectieux

- Fièvre
- Frisson
- Tachycardie
- Sepsis → Choc

Syndrome méningé

- Raideur de la nuque
- Céphalées
- Vomissements violents
- Signe de kernig
- Signe de Brudzinski

4- PONCTION LOMBAIRE

4- CI et Précautions à prendre avant la réalisation d'une PL

PONCTION LOMBAIRE

- ❖ La PL est indispensable au Dg de méningite
- ❖ Risque de PL (exceptionnel) : engagement cérébral par déséquilibre des pressions

4- CI et Précautions à prendre avant la réalisation d'une PL

La TDM doit précéder la PL en cas de :

- A. Score de Glasgow ≤ 10 ,**
- B. Convulsions généralisées avant l'âge de 5 ans**
- C. Monoplégie**
- D. Anomalies pupillaires,**
- E. Aréactivé**

4- CI et Précautions à prendre avant la réalisation d'une PL

LA TDM DOIT PRÉCÉDER LA PL EN CAS DE

- ❖ Altération profonde de l'état de conscience (**GSG ≤ 10**),
- ❖ Convulsions **hémicorporelles avant l'âge de 5 ans**
- ❖ **Convulsions quelque soit le type après 5 ans**
- ❖ **Signes neurologiques de localisation** (risque d'engagement cérébral en cas d'hypertension intracrânienne)
- ❖ **Signes d'engagement cérébral** (Anomalies pupillaires, ou dysautonomie, ou crises toniques postérieures ou aréactivité, ou réaction de décortication ou de décérébration)

4- CI et Précautions à prendre avant la réalisation d'une PL

La ponction lombaire est contre-indiquée en cas de :

A. Instabilité hémodynamique

B. Taux de plaquettes inférieur à 60 000/mm³

C. Mydriase unilatérale

D. Prise d'aspirine

E. Crise convulsive le jour de l'admission

CONTRE-INDICATIONS

- ❖ État **hémodynamique instable** (EDS) / purpura fulminans ou **respiratoire**,
- ❖ **Troubles avérés de la crase sanguine** :
 - Thrombopénie $< 50\ 000/\text{mm}^3$
 - Hémophilie
 - Saignements spontanés évoquant une **CIVD**
- ❖ **Traitement anticoagulant à dose efficace**
- ❖ **Infection locale au point de ponction**/malformation/ Suspicion d'un mal de pot
- ❖ **Signes cliniques d'engagement** cérébral à type de : mydriase unilatérale hoquet, troubles ventilatoires.
- ❖ Les signes d'engagement cérébral ou la présence d'un effet de masse à **l'imagerie cérébrale**.



La prise des antiagrégants plaquettaires (Acide acétylsalicylique.....) ne contre-indique une PL

5- Interpréter les données de la ponction lombaire

En faveur de la méningite néonatale une pléïocytose(réaction cellulaire)supérieure à:

A. 10 éléments/mm³

B. 15 éléments/mm³

C. 20 éléments/mm³

D. 25 éléments/mm³

E. 30 éléments/mm³

6-Les critères de gravité d'une méningite

Parmi les critères de gravité d'une méningite purulente on retient :

A.Purpura extensif

B.Etat de mal convulsif

C.Altération de l'état de conscience (Signe d'engagement)

D.Syndrome inflammatoire franc

E.TRC à 5 secondes

8-TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF

8- Le traitement curatif et préventif

L'antibiothérapie doit être instaurée avant la PL en cas de :

- A. Purpura à l'examen physique**
- B. Prise en charge hospitalière ne pouvant pas être réalisée dans les 90 minutes**
- C. Saignement actif**
- D. Troubles hémodynamiques non stabilisés**
- E. Suspicion d'un méningocoque**

8- Le traitement curatif et préventif

Antibiothérapie avant PL

3 situations

- 1. Purpura fulminans**
- 2. Prise en charge hospitalière ne pouvant pas être réalisée dans les 90 minutes**
- 3. CI à la réalisation de la PL:**
 - A. Anomalies de l'hémostase, traitement anticoagulant, saignement actif
 - B. Risque élevée d'engagement cérébral
 - C. instabilité hémodynamique ou respiratoire
 - D. Infection en regard de site de la ponction

8- Le traitement curatif et préventif

L'antibiothérapie de 1^{ère} intention de la méningite néonatale comporte :

- A. Ceftazidime + Ampicilline + Gentamicine + Ciprofloxacine**
- B. Ceftriaxone + Ampicilline + Gentamicine + Ciprofloxacine**
- C. Céfotaxime + Ampicilline + Gentamicine + Ciprofloxacine**
- D. Céfalogtine + Ampicilline + Gentamicine + Ciprofloxacine**
- E. Céfotaxime +Ampicilline + Gentamicine**

8- Le traitement curatif et préventif

Chez le nourrisson l'antibiothérapie initiale doit être associée à une corticothérapie en cas de méningite à :

- A. Méningocoque**
- B. Pneumocoque**
- C. Listeria**
- D. Staphylocoque**
- E. Haemophilus influenzae**

9- LES ÉLÉMENTS DE SURVEILLANCE CLINIQUE ET PARA-CLINIQUES

9- Les éléments de surveillance clinique et para-cliniques

La PL de contrôle au cours d'une méningite de l'enfant doit être réalisée en cas de :

- A. Méningite à pneumocoque dont la CMI > 0,5 mg/l pour les C3G**
- B. d'évolution clinique défavorable**
- C. D'hydrocéphalie**
- D. Signes d'engagement à la présentation initiale**
- E. Méningites à bactéries inhabituelles**

10- MODALITES EVOLUTIVES

10- Modalités évolutives

Parmi Les éléments de mauvais pronostic d'une méningite on retient :

A. Bombement de la fontanelle

B. Le retard de traitement

C. Méningite à *Neisseria meningitidis*

D. L'âge < 2 ans

E. Crises convulsives à l'admission

10- Modalités évolutives

Les principaux éléments de mauvais pronostic sont :

- ❖ Le retard d'un traitement adapté
- ❖ L'âge < 2 ans et > 60 ans
- ❖ Le germe en cause : staphylocoques, BGN, Listeria, pneumocoque
- ❖ La présence pendant les premières 24 h d'un ou plusieurs des signes suivants:
 - Coma
 - Crises convulsives
 - Signes neurologiques de localisation
 - Etat de choc

CAS CLINIQUE

Nourrisson âgé de 4 mois hospitalisé pour crise convulsive généralisée de durée 2 minutes dans un contexte de fièvre.

A l'examen :

Température à 39°C, Bon état hémodynamique

Conscient mais irritable, hypotonie de la nuque et fixité du regard

Le reste de l'examen est sans particularités.

CAS CLINIQUE

- ❖ Nourrisson âgé de **4 mois** hospitalisé pour **crise convulsive** généralisée de durée 2 minutes dans un contexte de fièvre.
- ❖ A l'examen:
Température à **39°C**, **Bon état hémodynamique**
Conscient mais irritable, **hypotonie de la nuque** et **fixité du regard**
- ❖ Le reste de l'examen est sans particularités.

Quelle est votre conduite à tenir immédiate

A. Hospitalisation

B. Scanner cérébral injectée

C. Ponction lombaire

D. EEG

E. Antibiothérapie

CAS CLINIQUE

- ❖ **PL** : Liquide **trouble** hypertendu avec :
 - **Protéïnorachie à 1,5 g/l,**
 - **Hypoglycorachie à 0,5 mmole/l,**
 - **Leucocytes à 450/mm³ à prédominance PNN (80%)**
 - **A l'examen direct **bacille à gram négatif**.**
- ❖ **Diagnostic: MÉNINGITE BACTÉRIENNE**

Quel est l'agent infectieux le plus probable

A. Pneumocoque

B. *Listeria monocytogène*

C. *Haemophilus influenzae*

D. Méningocoque

E. Streptocoque B

Quelle est votre attitude thérapeutique ?

A.Pénicilline G

B.Pénicilline A (Ampicilline)

C.Céphalosporine de 3^{ème} génération

D.Vancomycine

E.Fosfomycine

Quels sont les éléments de surveillance ?

A.Température

B.Poids

C.Périmètre crânien

D.PL à 48-72 heures

E.Scanner cérébral à 48 heures

Au 5^{ème} jour d'hospitalisation le nourrisson a reconvulsé avec réapparition de la fièvre.

Quelle votre attitude dans l'immédiat?

A.Modifier l'antibiothérapie

B.Faire une TDM cérébrale

C.Refaire la ponction lombaire

D.Faire un EEC

E.Faire un fond d'œil

Any
Questions